

Computación iterativa

Cómo probar que un algoritmo iterativo $\mathcal{A}$ es correcto con respecto a un especificación (precondición Q , poscondición $\mathcal{R}$)

1. *Inicialización*: Pruebe que el estado inicial S_0 cumple el invariante
2. *Invarianza*: Prueba que la transformación conserva el invariante
3. *Éxito*: Si S es un estado final y se cumple el invariante $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{R}$
4. *Terminación*: $\mathcal{A}$ termina

Computación iterativa

Computa (int A , int B) {

int $res=0, i=1;$ ^{Estados}

while ($i \leq B$) {

$i=i+1;$

$res=res + A;$

}

System.out.println(res);

}

$$i=1 \quad \sum_{p=0}^1 A = 0$$

$$i=2 \quad \sum_{p=0}^2 A = A$$

Qué calcula *Computa*(2,3)?

$$S = (i, res)$$

$$S_0 = (1, 0) \quad \text{Estado inicial}$$

$$(i, res) \rightarrow (i+1, res+A) \quad \text{transformación}$$

$$(1, 0) \rightarrow (2, 0+A), (3, 0+A+A) \\ \rightarrow (4, 0+A+A+A) \rightarrow \dots (B, \text{---}) \\ \rightarrow (B+1, BA)$$

$$(i, \sum_{p=2}^i A) \quad \text{Invarianto}$$

$$(i-1)A \leftarrow Inv$$

$$\sum_{i=1}^n c = cn$$

$$\sum_{p=2}^i A \rightarrow \sum_{p=1}^{i-1} A = (i-1)A$$

$$\sum_{p=2}^i A = \sum_{p=1}^i A - \sum_{p=1}^1 A$$

$$\sum_{p=1}^i A - A = iA - A = (i-1)A$$

Demonstration

$$\text{res} = (i-1)A$$

1) So $i=1$ $(i-1)A$ $0 \times A$

2) SF $i=B+1$ $(B+1-1)A$ BA

3) $(i, \text{res}) \rightarrow (i+1, \text{res} + A)$

4) $i = i+1$ $\text{res} = (i-1)A \rightarrow iA$

$$\emptyset \in D$$

$\text{res} + A$ $(i-1)A + A \rightarrow iA - A + A = iA$

5) $i=1$ $i \rightarrow 1, 2, 3, 4, \dots, B+1$

Termining

$$P) \begin{matrix} B \geq 0 \\ A \in \mathbb{Z} \end{matrix}$$

Computación iterativa

Computa (*int* $\mathcal{A}$, *int* $\mathcal{B}$) {

int $res=0$, $i=1$;

while ($i \leq \mathcal{B}$) {

$i=i+1$;

$res=res + \mathcal{A}$;

}

System.out.println(res);

}

Q : $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathbb{Z}$, $\mathcal{B} > 0$

$\mathcal{R}$: $res = \mathcal{A} * \mathcal{B}$

Computación iterativa

Computa (*int* $\mathcal{A}$, *int* $\mathcal{B}$) {

int $res=0$, $i=1$;

while ($i \leq \mathcal{B}$) {

$i=i+1$;

$res=res + \mathcal{A}$;

}

System.out.println(res);

}

Identifique los estados y su invariante

Computación iterativa

Computa (*int* $\mathcal{A}$, *int* $\mathcal{B}$) {

int $res=0$, $i=1$;

while ($i \leq \mathcal{B}$) {

$i=i+1$;

$res=res + \mathcal{A}$;

}

}

Considere cada estado como el par (i, res)

$(1,0) \rightarrow (2,\mathcal{A}) \rightarrow (3,\mathcal{A}+\mathcal{A}) \rightarrow \dots \rightarrow (\mathcal{B}+1, \mathcal{A} + \dots + \mathcal{A})$

Invariante $\mathcal{P}$: $res = \sum_{i=2}^k A$

Computación iterativa

Probar correctitud

1. *Inicialización*: Pruebe que el estado inicial S_0 cumple el invariante

El estado inicial es $(1,0)$, Se verifica que se cumpla el invariante, se tiene que $i=1$.

Computación iterativa

Probar correctitud

1. *Inicialización*: Pruebe que el estado inicial S_0 cumple el invariante

El estado inicial es $(1,0)$, Se verifica que se cumpla el invariante, se tiene que $i=1$.

$$res = \sum_{i=2}^1 A = 0$$

Computación iterativa

2. Invarianza: Prueba que la transformación conserva el invariante

Se considera que antes de entrar el ciclo, $i=k$ y se prueba.

Si $i=k$

$$res = \sum_{i=2}^k A = 0$$

Computación iterativa

Computa (*int* $\mathcal{A}$, *int* $\mathcal{B}$) {

int $res=0$, $i=1$;

while ($i \leq \mathcal{B}$) {

$i=i+1$;

$res=res + \mathcal{A}$;

}

System.out.println(res);

}

Computación iterativa

2. Invarianza: Prueba que la transformación conserva el invariante

Se considera que antes de entrar el ciclo, $i=k$ y se prueba.

Si $i=k$

$$res = \sum_{i=2}^k A = 0$$

Al ejecutar la iteración, $i=k+1$:

1. Por cambio, $res = res + A$, reemplazando $res = \sum_{i=2}^k A + A = \sum_{i=2}^{k+1} A$

2. Haciendo $k = k+1$ en la invariante $res = \sum_{i=2}^{k+1} A = 0$

3. Como se ve en ambos obtenemos lo mismos, QUEDA DEMOSTRADO

Computación iterativa

3. *Éxito*: Invariante $\mathcal{P}$ donde S es un estado final $\rightarrow \mathcal{R}$

El ciclo finaliza con $i=B+1$, este es el valor de i en el estado final. Se calcula res .

Computación iterativa

3. *Éxito*: Invariante $\mathcal{P} \wedge S$ es un estado final $\rightarrow \mathcal{R}$

El ciclo finaliza con $i=B+1$, este es el valor de i en el estado final. Se calcula res:

$$res = \sum_{i=2}^{B+1} A = \sum_{i=1}^{B+1} A - A = A * (B+1) - A = A * B$$

Computación iterativa

4. Terminación: A termina

En cada iteración i aumenta, por lo que en algún momento finito tendrá que alcanzar el valor de B y el algoritmo terminará

Computación iterativa

¿Qué calcula $\text{Computa3}(4)$?

Expresa la forma de los estados

Muestre la idea iterativa que presenta el algoritmo

Pruebe la correctitud

Indique la precondition y poscondition

Computa3 (int N){

int A, B, i, j;

A=0;

i=1;

while (i<=N){

B=1;

j=1;

while (j<=3){

B=B*i; ←

j++;

}

A=A+B;

i++;

}

System.out.println("Resultado=" + A);

}

Intervalo

$S = (j, B)$

$S_0 = (1, 1)$

$(1, \textcircled{1}) \xrightarrow{i^0} (2, i) \rightarrow (3, i^2)$

$\rightarrow (4, i^3)$

$S_f = (4, i^3)$

Transformación

$(j, B) \rightarrow (j+1, B \times i)$

$B = i^{j-1}$

Inv

Demonstration von

$$1) \text{ Inv } B = i^{j-1}$$

$$\text{So } (1, 1)$$

$$\text{SF } (4, i^3)$$

$$B = i^{j-1} = i^{1-1} = i^0 = 1 \checkmark$$

$$B = i^{4-1} = i^3 \checkmark$$

$$(j, B) \rightarrow (j+1, B \times i)$$

$$j \rightarrow j+1$$

$$B \rightarrow \textcircled{B \times i}$$

$$B = i^{j-1} = i^j \checkmark$$

$$- \underbrace{(i^{j-1})}_{B} \times i = i^{j-1+1} = i^j \checkmark$$

Terminio?

$$j = 1, 2, 3, \textcircled{4}$$

$$j \leq B$$

Computa3 (int N){

int A, B, i, j;

A=0;

i=1;

while (i<=N){

B=1;

j=1;

while (j<=3){

B=B*i; ←

j++;

}

A=A+B;

A = A + i³

i++;

}

System.out.println("Resultado=" + A);

}

$$\sum_{i=0}^n i^3 = (n+1)^2$$

$$S_f = (i, i^3) \quad (j, B)$$

Externo

$$S = (i, A)$$

$$S_0 = (1, 0)$$

Transformacion

$$(i, A) \rightarrow (i+1, A + i^3)$$

$$(1, 0) \rightarrow (2, 1^3) \rightarrow (3, 1^3 + 2^3)$$

$$\rightarrow (4, 0 + 1^3 + 2^3 + 3^3)$$

$$(i, 0 + 1^3 + 2^3 + \dots + (i-1)^3)$$

$$(i, \sum_{p=0}^{i-1} p^3)$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n c = c \cdot n$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$A = \left(i, \frac{(i-1)^2 i^2}{4} \right)$$

$$n = i - 1$$

$$S_f = i = n + 1$$

$$\left(n+1, \sum_{p=0}^n p^3 \right)$$

$$\left(n+1, \frac{n(n+1)^2}{4} \right)$$

$$A = \frac{(i-1)^2 i^2}{4}$$

$$1) S_0 = (1, 0)$$

$$A = \frac{(1-1)^2 1^2}{4} = 0 \quad \checkmark$$

$$2) S_f = (n+1, \frac{n^2(n+1)^2}{4})$$

$$\frac{(n+1-1)^2 (n+1)^2}{4} = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \quad \checkmark$$

$$(i, A) \rightarrow (i+1, A + i^3)$$

$$A = \frac{(i-1)^2 i^2}{4}$$

$$i \rightarrow i+1$$

$$A \rightarrow A + i^3$$

$$A = \frac{i^2(i+1)^2}{4}$$

$$\frac{(i-1)^2 i^2}{4} + i^3 = \frac{(i^2 - 2i + 1) i^2}{4} + 4i^3$$

$$\frac{i^4 - 2i^3 + i^2 + 4i^3}{4} = \frac{i^4 + 2i^3 + i^2}{4} = i^2 \frac{(i^2 + 2i + 1)}{4}$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$A = \frac{i^2(i+1)^2}{4}$$

Precond, $N \geq 0$

S) Terminq)

$N \Rightarrow$

Para $i \leq N, i \rightarrow 1, 2, 3, \dots, N+1$

Computación iterativa

¿Qué calcula $\text{Opera}(2,3)$?

Expresa la forma de los estados

Muestre la idea iterativa que presenta el algoritmo

Pruebe la correctitud

Indique la precondition y poscondición

Opera (*int* $\mathcal{B}$, *int* $\mathcal{N}$) {

int $\mathcal{A}$, $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$;

$\mathcal{D}=0$;

$\mathcal{A}=1$;

$\mathcal{C}=\mathcal{N}$;

while ($\mathcal{C}\geq 1$) {

$\mathcal{A}=\mathcal{A}*\mathcal{B}$;

$\mathcal{D}=\mathcal{D}+\mathcal{A}$;

$\mathcal{C}--$;

}

System.out.println("Resultado=" + $\mathcal{D}$);

}

Invariante de ciclo: $D = \sum_{i=1}^{N-C} B^i, A = B^{N-C}$

```

BS (int  $\mathcal{A}[]$ , int  $\mathcal{N}$ ) {
    int i, j, aux;
    for ( i=1; i <  $\mathcal{N}$ ; i++)
        for ( j= $\mathcal{N}$ ; j > i ; j--)
            if (  $\mathcal{A}[j]$  <  $\mathcal{A}[j-1]$  ) {
                aux= $\mathcal{A}[j]$ ;
                 $\mathcal{A}[j]$ = $\mathcal{A}[j-1]$ ;
                 $\mathcal{A}[j-1]$ =aux;
            }
}

```

A partir del procedimiento indicado a continuación, que tiene como entrada un arreglo $\mathcal{A}$ indexado de la forma $[1..n]$. Indicar:

1. *Invariante de ciclo para el iterador interno (línea 3)*
2. *Invariante de ciclo para el iterador externo (línea 2)*
3. *¿Que calcula ?*

Referencias

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein. 2009. Introduction to Algorithms, Third Edition (3rd ed.). The MIT Press. Pages 18-20